BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Média aritmética simples

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceito e cálculo da média
- 2. A fórmula invertida: soma = média × quantidade
- 3. Entrada e saída de elementos
- 4. Propriedades da média
- 5. Média ponderada
- 6. Mediana e moda
- 7. Cuidados de leitura e unidades
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Conceito e cálculo da média 2

2. A fórmula invertida: soma = média × quantidade 3

3. Entrada e saída de elementos 3

4. Propriedades da média 3

5. Média ponderada 4

6. Mediana e moda 4

7. Cuidados de leitura e unidades 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Calcular a média aritmética simples de um conjunto de valores e interpretá-la como valor 'igualmente distribuído'.
- Usar a relação soma = média × quantidade para descobrir somas totais e valores que faltam.
- Recalcular a média quando elementos entram ou saem de um grupo.
- Aplicar as propriedades da média (soma e multiplicação por constante, posição entre o menor e o maior valor).
- Diferenciar média simples, média ponderada, mediana e moda, calculando cada uma.
- Evitar o erro de tirar a média das médias de grupos de tamanhos diferentes.

Introdução

A média aritmética é a medida de tendência central mais conhecida: está nas notas escolares, na idade média de uma tropa, no tempo médio de atendimento de uma ocorrência. Por ser conta de ensino fundamental, a banca a usa como porta de entrada para problemas de raciocínio: o cálculo em si é simples, mas o enunciado quase nunca pede apenas 'some e divida'.

O banco do Bizu tem 17 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, com provas entre 2010 e 2026, além de 7 questões autorais. Uma forma comum de cobrar a média é a indireta: o enunciado dá a média e pede a soma, informa a entrada de alguém no grupo ou pergunta que nota falta para atingir determinada média. Quem domina a ideia 'soma = média × quantidade' resolve quase tudo.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 7 questões autorais e 17 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. Conceito e cálculo da média

A **média aritmética simples** de um conjunto de valores é a **soma** de todos eles dividida pela **quantidade** de valores. Em fórmula: média = soma dos valores ÷ quantidade de valores.

A melhor maneira de entender a média é pensar em distribuição igualitária. Se todos os valores fossem 'nivelados' para um mesmo número, mantendo a soma total, esse número seria a média. Por isso ela representa o valor que cada elemento teria se o total fosse repartido igualmente.

> **Exemplo**
> Um soldado fez quatro avaliações de tiro e obteve 6; 7,5; 8 e 8,5 pontos. A soma é 6 + 7,5 + 8 + 8,5 = 30. Como são 4 avaliações, a média é 30 ÷ 4 = 7,5.

Observe que a média nem sempre coincide com um dos valores do conjunto. Na lista 4, 7, 9 e 12 a média é 32 ÷ 4 = 8, e o número 8 não aparece entre os dados. Isso é perfeitamente normal.

Passos para calcular a média

Passo	O que fazer
1	Contar quantos valores existem (n)
2	Somar todos os valores
3	Dividir a soma por n
4	Conferir se o resultado está entre o menor e o maior valor

2. A fórmula invertida: soma = média × quantidade

A maior parte das questões fornece a média e quer outra coisa. Basta isolar a soma na fórmula: **soma = média × quantidade**. Se a média de 5 números é 12, a soma deles é 5 × 12 = 60, mesmo sem conhecer os números.

Descobrindo o valor que falta

Para saber qual nota é necessária na última prova, calcule a soma exigida (meta × quantidade total de provas), calcule a soma que já se tem e subtraia: **valor que falta = soma desejada - soma atual**.

> **Exemplo**
> Um candidato fez 4 provas e tem média 7, ou seja, soma 28. Para chegar a média 7,4 com 5 provas, a soma final deve ser 5 × 7,4 = 37. Logo, a quinta nota precisa ser 37 - 28 = 9.

Outra versão do mesmo raciocínio: a média de 5 amigos é 23 anos, então a soma das idades é 115. Se quatro deles têm 18, 26, 20 e 30 anos (soma 94), o quinto tem 115 - 94 = 21 anos.

> **Bizu**
> Diante de uma questão de média, a primeira pergunta é: qual é a soma? Transforme toda média em soma multiplicando pela quantidade e só depois pense no que o enunciado pede.

3. Entrada e saída de elementos

Quando alguém entra ou sai do grupo, não tente 'ajustar' a média diretamente: recalcule a soma. O roteiro tem três passos.

1. Calcule a soma inicial (média × quantidade).
2. Some os valores que entram e subtraia os que saem.
3. Divida pela nova quantidade de elementos.

> **Exemplo**
> Nove alunos têm média 7 (soma 63). Entra um aluno com nota 10. A nova soma é 73 e a nova quantidade é 10, de modo que a nova média é 7,3.

Há um raciocínio qualitativo que ajuda a conferir a resposta. Se entra um valor **maior** que a média, ela **sobe**; se entra um valor **menor**, ela **desce**; se entra um valor **igual** à média, ela **não muda**. Para a saída vale o contrário: sai alguém acima da média, a média cai.

Quando saem vários elementos de uma vez, o procedimento é o mesmo. Num grupo de 10 pessoas com média 40 anos (soma 400), se saem duas pessoas de 30 e 34 anos, a soma passa a 400 - 64 = 336 e restam 8 pessoas: nova média 336 ÷ 8 = 42 anos.

4. Propriedades da média

- **Soma de uma constante:** se todos os valores aumentam k, a média aumenta k. Se todos ganham 1 ponto, a média sobe 1 ponto.
- **Multiplicação por uma constante:** se todos os valores são multiplicados por k, a média também é multiplicada por k.
- **Posição:** a média está sempre entre o menor e o maior valor do conjunto (podendo igualar-se a eles apenas quando todos os valores são iguais).
- **Sensibilidade a extremos:** um valor muito alto ou muito baixo puxa a média na sua direção.

Atenção
A média de duas médias só é a média geral quando os grupos têm o mesmo tamanho. Com grupos de tamanhos diferentes, volte sempre às somas totais.

Exemplo
A turma A tem 20 alunos e média 7,5 (soma 150). A turma B tem 30 alunos e média 6,0 (soma 180). A média geral é (150 + 180) ÷ 50 = 6,6. A 'média das médias' (7,5 + 6) ÷ 2 = 6,75 está errada, porque ignora que a turma B pesa mais.

5. Média ponderada

Quando os valores têm importância diferente, cada um recebe um **peso**. A **média ponderada** é a soma dos produtos valor × peso dividida pela **soma dos pesos** (e não pela quantidade de valores): média = (v1 × p1 + v2 × p2 + ...) ÷ (p1 + p2 + ...).

Exemplo
Notas 10, 9, 8 e 7 com pesos 1, 2, 3 e 4. A soma dos produtos é 10 + 18 + 24 + 28 = 80 e a soma dos pesos é 10. A média ponderada é 80 ÷ 10 = 8,0.

Quanto maior o peso, maior a influência do valor no resultado. A média simples é um caso particular da ponderada em que todos os pesos são iguais.

Atenção
Em ponderada, divida sempre pela soma dos pesos. Dividir pela quantidade de notas é o erro mais comum, e as alternativas da prova costumam trazer esse resultado errado.

6. Mediana e moda

Há outras medidas de tendência central que costumam aparecer junto com a média na mesma questão.

Média, mediana e moda

Medida	Como obter	Observação
Média	Soma ÷ quantidade	Sensível a extremos
Mediana	Valor central dos dados ordenados	Não é puxada por extremos
Moda	Valor que mais se repete	Pode haver mais de uma, ou nenhuma

Para a **mediana**, ordene os dados antes de qualquer coisa. Se a quantidade de dados é ímpar, a mediana é o termo do meio; se é par, é a média dos dois termos centrais.

Exemplo
Dados: 3, 5, 5, 8, 9, 12. A soma é 42 e há 6 valores: média 7. Já ordenados, os dois centrais são 5 e 8, logo a mediana é 6,5. O valor que mais se repete é o 5, que é a moda.

Bizu
Questões que pedem média + mediana + moda devem ser resolvidas uma medida por vez, com os dados já em ordem crescente. Anote cada resultado antes de somar ou comparar.

7. Cuidados de leitura e unidades

Boa parte dos erros vem da interpretação, e não da conta. Em tabelas e gráficos, conte corretamente o número de dados: os dias úteis de uma semana são 5 (segunda a sexta), e não 7.

Com tempos, cuidado com a vírgula: 2,7 horas não é 2 h 70 min. Como 0,7 h × 60 = 42 min, 2,7 h equivale a 2 h 42 min. Quando for necessário calcular a média de tempos, converta tudo para a mesma unidade (por exemplo, minutos) antes de somar.

Por fim, se a pergunta pede a 'idade do mais novo', o 'maior valor possível' ou algo semelhante, use a propriedade da posição da média e as somas para delimitar as possibilidades, em vez de tentar adivinhar os valores.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um pelotão de 12 soldados tem idade média de 28 anos. Ao ser incorporado um novo soldado de 41 anos, qual passa a ser a idade média do pelotão?

Resolução. Soma inicial: 12 × 28 = 336. Com o novo soldado: 336 + 41 = 377. Nova quantidade: 13. Nova média: 377 ÷ 13 = 29.

Resposta: 29 anos.

Exemplo 2

Um candidato obteve 6, 7, 6,5 e 6,5 nas quatro primeiras provas. Que nota precisa tirar na quinta prova para ficar com média 7?

Resolução. Soma atual: 6 + 7 + 6,5 + 6,5 = 26. Soma exigida: 5 × 7 = 35. Nota necessária: 35 - 26 = 9.

Resposta: 9,0.

Exemplo 3

A turma A tem 20 alunos com média 7,5 e a turma B tem 30 alunos com média 6,0. Qual é a média das duas turmas juntas?

Resolução. Soma da turma A: 20 × 7,5 = 150. Soma da turma B: 30 × 6 = 180. Soma total: 330. Total de alunos: 50. Média: 330 ÷ 50 = 6,6.

Resposta: 6,6.

Exemplo 4

Em um concurso, as notas 8, 6 e 9 têm pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Qual é a média ponderada?

Resolução. Produtos: 8 × 2 = 16; 6 × 3 = 18; 9 × 5 = 45. Soma dos produtos: 79. Soma dos pesos: 10. Média: 79 ÷ 10 = 7,9.

Resposta: 7,9.

Exemplo 5

Em um grupo de 10 pessoas a idade média é 40 anos. Saem duas pessoas, de 30 e 34 anos. Qual é a idade média das que ficaram?

Resolução. Soma inicial: 10 × 40 = 400. Soma dos que saíram: 30 + 34 = 64. Soma restante: 336. Restam 8 pessoas: 336 ÷ 8 = 42.

Resposta: 42 anos.

Erros frequentes e pegadinhas

Tirar a média das médias de grupos de tamanhos diferentes. Como evitar: calcule a soma de cada grupo (média × quantidade) e divida pelo total de elementos.

Ajustar a média diretamente quando alguém entra ou sai do grupo. Como evitar: recalcule a soma, some ou subtraia os valores e divida pela nova quantidade.

Em média ponderada, dividir pelo número de notas em vez de dividir pela soma dos pesos.

Esquecer de ordenar os dados antes de buscar a mediana, ou, com quantidade par, escolher um único termo central em vez de tirar a média dos dois.

Ler 2,7 horas como 2 h 70 min. Converta a parte decimal multiplicando por 60: 0,7 h = 42 min.

Contar a quantidade de dados errada em tabelas e gráficos (por exemplo, usar 7 dias quando o enunciado fala de dias úteis, que são 5).

Achar que a média precisa ser um dos valores da lista ou que a moda sempre existe e é única: pode haver duas modas ou nenhuma.

Concluir que a média sobe quando entra qualquer valor. Ela só sobe se o valor que entra for maior que a média atual.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A média aritmética de cinco números é 12. A soma desses cinco números é

(A) 17
(B) 12
(C) 24
(D) 2,4
(E) 60

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

As temperaturas máximas registradas em uma cidade, em cinco dias seguidos, foram −4 °C, −1 °C, 3 °C, 6 °C e 1 °C. A média aritmética dessas temperaturas é de

(A) 2 °C
(B) 5 °C
(C) −1 °C
(D) 1 °C
(E) 0 °C

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um candidato obteve as notas 6,0; 7,5; 8,0 e 8,5 em quatro simulados. A média aritmética simples dessas notas é

(A) 7,0
(B) 7,5
(C) 7,75
(D) 8,0
(E) 30,0

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O número de ocorrências atendidas por uma equipe em seis dias consecutivos foi: 12, 15, 9, 18, 21 e 27. O número de dias em que o total de ocorrências ficou acima da média aritmética do período foi

(A) 1
(B) 3
(C) 5
(D) 4
(E) 2

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A média dos salários de cinco funcionários de um setor é R$ 2.400,00. Com a contratação de mais um funcionário, a média salarial do setor passou a ser R$ 2.500,00. O salário do funcionário contratado é

(A) R$ 3.000,00
(B) R$ 2.900,00
(C) R$ 3.100,00
(D) R$ 2.600,00
(E) R$ 2.500,00

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um grupo de 8 militares tem média de idade de 30 anos, e outro grupo, de 12 militares, tem média de 40 anos. Reunindo-se os dois grupos, a média de idade dos 20 militares é de

(A) 35 anos
(B) 38 anos
(C) 34 anos
(D) 37 anos
(E) 36 anos

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um aluno obteve média 7,0 nas quatro primeiras provas do ano. Para que sua média nas cinco provas seja 7,4, a nota da quinta prova deve ser

(A) 9,0
(B) 7,4
(C) 8,0
(D) 9,6
(E) 10,0

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

Soma = média x quantidade = 12 x 5 = 60. 17 soma 12 + 5; 2,4 divide 12 por 5; 12 e 24 não correspondem à relação.

Questão 2 — Gabarito: D

A soma é −4 − 1 + 3 + 6 + 1 = 5 e 5 : 5 = 1 °C. O valor 5 corresponde à soma, não à média.

Questão 3 — Gabarito: B

Soma: 6 + 7,5 + 8 + 8,5 = 30. Média: 30 / 4 = 7,5. 30,0 é a soma; 8,0 e 7,75 são valores próximos sem cálculo correto; 7,0 dividiria por um número errado.

Questão 4 — Gabarito: B

A soma é 102 e a média é 102 : 6 = 17. Estão acima de 17 os dias com 18, 21 e 27 ocorrências, ou seja, 3 dias.

Questão 5 — Gabarito: A

A soma dos cinco salários é 5 × 2.400 = 12.000 e a dos seis é 6 × 2.500 = 15.000. A diferença, 3.000, é o salário do novo funcionário.

Questão 6 — Gabarito: E

Somam-se as idades totais: 8 × 30 = 240 e 12 × 40 = 480, total 720. Dividindo por 20, resulta 36 anos. A média simples das médias (35) ignora o número diferente de pessoas.

Questão 7 — Gabarito: A

Soma atual: 4 x 7 = 28. Soma necessária: 5 x 7,4 = 37. Nota da quinta prova: 37 - 28 = 9,0. 7,4 é a média desejada, não a nota necessária; 8,0, 9,6 e 10,0 não resultam do cálculo.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Média simples = soma dos valores ÷ quantidade de valores.
- Soma = média × quantidade: é a fórmula mais usada na resolução das questões.
- Valor que falta = soma desejada - soma atual.
- Entrou ou saiu alguém: recalcule a soma e divida pela nova quantidade.
- Entra valor acima da média: ela sobe; abaixo: ela desce; igual: não muda.
- Somar k a todos os valores soma k à média; multiplicar todos por k multiplica a média por k.
- A média está sempre entre o menor e o maior valor do conjunto.
- Média de médias só vale com grupos do mesmo tamanho; senão, use as somas.
- Média ponderada = soma dos produtos valor × peso ÷ soma dos pesos.
- Mediana: valor central dos dados ordenados (com quantidade par, média dos dois centrais). Moda: valor mais frequente.
- Em tempos decimais, multiplique a parte decimal por 60 para obter os minutos.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.